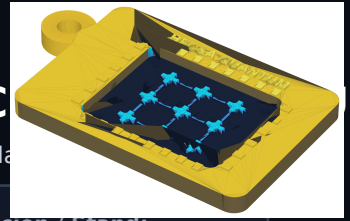


# DESAFÍO AVANZADO: ENSAMBLAJE DE CHIP C

Reconstruye la arquitectura de 12 bloques del procesador superconductor para canjear tu Llave



Investigador/a Junior: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Estación / Stand: \_\_\_\_\_

## PROTOCOLO DE LABORATORIO:

1. Recorta las 12 piezas de la lámina técnica 2. Alinea las guías de microondas y los cúbits 3. Completa el chip y canjea tu premio 3D

### BLOQUE #1

1

#### Anilla & Wirebond NW

Interconexión Criogénica

[ PEGAR BLOQUE ]

### BLOQUE #2

2

#### Placa HPC&A & Pads N1

Arquitectura de Control

[ PEGAR BLOQUE ]

### BLOQUE #3

3

#### Logo QUANTUM & Pads N2

Filtrado RF

[ PEGAR BLOQUE ]

### BLOQUE #4

4

#### Almohadillas NE

Terminación de Línea

[ PEGAR BLOQUE ]

### BLOQUE #5

5

#### Bus I/O & Cúbit Q0

Cúbit Transmon

[ PEGAR BLOQUE ]

### BLOQUE #6

6

#### Resonador CPW R0

Lectura Dispersiva

[ PEGAR BLOQUE ]

### BLOQUE #7

7

#### Cúbit Central Q1

Procesador Central

[ PEGAR BLOQUE ]

### BLOQUE #8

8

#### Acoplamiento Este

Bus Colectivo

[ PEGAR BLOQUE ]

### BLOQUE #9

9

#### Retorno a Masa & Q2

Plano de Referencia

[ PEGAR BLOQUE ]

### BLOQUE #10

10

#### Resonador CPW R2

Multiplexación FDM

[ PEGAR BLOQUE ]

### BLOQUE #11

11

#### Línea Flux Z & Pads S1

Sintonización Rápida

[ PEGAR BLOQUE ]

### BLOQUE #12

12

#### Almohadillas SE

Blindaje Criogénico

[ PEGAR BLOQUE ]

## VERIFICACIÓN CIENTÍFICA & CANJE DE PREMIO 3D

### ¡ARQUITECTURA CUÁNTICA ENSAMBLADA AL 100%!

El investigador/a ha ubicado los 12 bloques (cúbits transmon, resonadores CPW y wirebonds).

Válido para canje por 1 Llavero 3D Real del Chip Cuántico QPU impreso en el laboratorio.

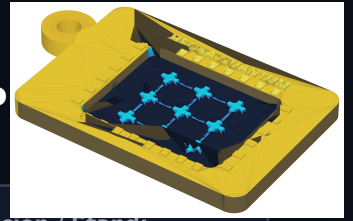
[ ✓ ] 12 Bloques Validados

[ ✓ ] Premio 3D Entregado

Firma del Investigador: \_\_\_\_\_

# LÁMINA DE 12 PIEZAS PARA RECORTAR: CHIP

Recorta con tijeras siguiendo las líneas de puntos y ensambla la arquitectura en el Tablero



Investigador/a Junior: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Estación / Stand: \_\_\_\_\_

## INSTRUCCIONES DE CORTE TÉCNICO:

Recorta cada bloque con cuidado por el borde punteado. Los trazos de circuito azul deben alinearse entre bloques vecinos.

| PIEZA #1                                                    | PIEZA #2                                                         | PIEZA #3                                                      | PIEZA #4                                             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>#1 1. ANILLA &amp; WIREBOND NW</b><br>                   | <b>#2 2. LOGO HPC&amp;A &amp; PADS N1</b><br>                    | <b>#3 3. LOGO QUANTUM &amp; PADS N2</b><br>                   | <b>#4 4. ALMOHADILLAS NE</b><br>                     |
| <b>Anilla &amp; Wirebond NW</b><br>Ø4.6 mm Through-hole • 4 | <b>Placa HPC&amp;A &amp; Pads N1</b><br>Grabado láser en oro • 6 | <b>Logo QUANTUM &amp; Pads N2</b><br>Líneas coplanares de mic | <b>Almohadillas NE</b><br>Impedancia característic   |
| PIEZA #5                                                    | PIEZA #6                                                         | PIEZA #7                                                      | PIEZA #8                                             |
| <b>#5 5. BUS I/O &amp; CÚBIT Q0</b><br>                     | <b>#6 6. RESONADOR CPW R0</b><br>                                | <b>#7 7. CÚBIT CENTRAL Q1</b><br>                             | <b>#8 8. ACOPLAMIENTO ESTE</b><br>                   |
| <b>Bus I/O &amp; Cúbit Q0</b><br>Transmon en cruz • Ec/Ej   | <b>Resonador CPW R0</b><br>Guía de onda coplanar $\lambda/4$     | <b>Cúbit Central Q1</b><br>Nodo central de entrelaz           | <b>Acoplamiento Este</b><br>Desplazamiento dispersiv |
| PIEZA #9                                                    | PIEZA #10                                                        | PIEZA #11                                                     | PIEZA #12                                            |
| <b>#9 9. RETORNO TIERRA &amp; Q2</b><br>                    | <b>#10 10. RESONADOR CPW R2</b><br>                              | <b>#11 11. LÍNEA FLUX Z &amp; PADS S1</b><br>                 | <b>#12 12. ALMOHADILLAS SE</b><br>                   |
| <b>Retorno a Masa &amp; Q2</b><br>Película fina de Niobio   | <b>Resonador CPW R2</b><br>Picos de resonancia $f_0 =$           | <b>Línea Flux Z &amp; Pads S1</b><br>Línea de flujo magnético | <b>Almohadillas SE</b><br>Cavidad cerrada OFHC Cu-   |